

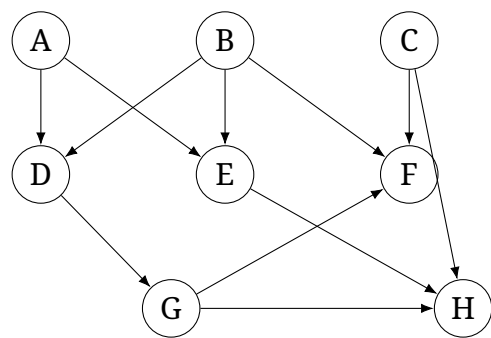
《人工智能》A 卷、B 卷答案电子整理版

根据视频中答案页重新排版；不使用整页视频截图。

A 卷答案

一、填空题

1. 条件独立判断。 6 分



答：(a) 不是；(b) 不是；(c) 不是。

2. K-means 一次迭代。 4 分

答：视频答案页可见的新聚类中心为

$(3.20, 1.70), \quad (1.00, 3.50).$

二、计算题

3. 遗传算法轮盘赌选择。 10 分

总适应值：

$100 + 16 + 144 + 49 = 309.$

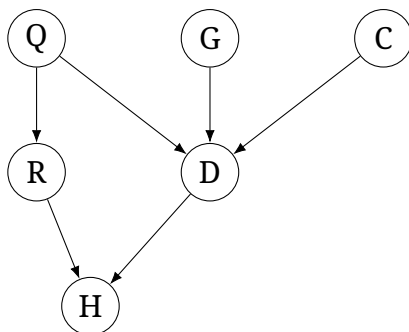
编号	个体串	x	适应值	百分比	累计百分比	选中次数
S_{01}	1010	10	100	32.36	32.36	1
S_{02}	0100	4	16	5.18	37.54	0
S_{03}	1100	12	144	46.60	84.14	2
S_{04}	0111	7	49	15.86	100	1

随机数 0.42、0.16、0.89、0.71 分别落入 S_{03} 、 S_{01} 、 S_{04} 、 S_{03} 的累计区间，故新种群为

$S_{01} = 1100, \quad S_{02} = 1010, \quad S_{03} = 0111, \quad S_{04} = 1100.$

4. 贝叶斯网络计算。

14 分



(a)

$$P(G, C, D, Q, R, H) = P(H | D, R)P(R | Q)P(D | G, C, Q)P(G)P(C)P(Q).$$

又因为在该网络中 H 只以 D, R 为父节点, 故

$$P(H | R, D, G, Q) = P(H | R, D).$$

(b)

$$P(C = T, Q = T, D = T, G = T) = P(D = T | C = T, Q = T, G = T)P(C = T)P(Q = T)P(G = T) = 0.6.$$

(c) 由于给定 Q, D, G 后, H 对 C 不再提供额外信息, 所以

$$P(C | Q, D, G, H) = P(C | Q, D, G) = \frac{P(D | C, Q, G)P(C)}{\sum_c P(D | c, Q, G)P(c)}.$$

因此

$$P(C = T | Q = T, D = T, G = T, H = T) = \frac{0.6 \times 0.6}{0.6 \times 0.6 + 0.3 \times 0.4} = 0.75,$$

$$P(C = F | Q = T, D = T, G = T, H = T) = 0.25.$$

5. 三层神经网络。

16 分

先算前两层:

$$O_1 = w_1x_1 + w_3x_2 + w_5x_3 = 0.5 \times 1 + 0 \times 2 + 1 \times 3 = 3.5,$$

$$O_2 = w_2x_1 + w_4x_2 + w_6x_3 = -1 \times 1 - 0.5 \times 2 - 2 \times 3 = -8.$$

(a)

$$O_3 = p(w_7O_1 + w_9O_2) = p(2 \times 3.5 + 0.5 \times (-8)) = p(3) = 0.95.$$

(b)

$$O_4 = p(w_8O_1 + w_{10}O_2) = p(4 \times 3.5 + 1.5 \times (-8)) = p(2) = 0.88.$$

$$f = u_1O_3 + u_2O_4 = 2 \times 0.95 + 5 \times 0.88 = 6.3, \quad E = (y - f)^2 = (1.3 - 6.3)^2 = 25.$$

(c)

$$\frac{\partial E}{\partial w_1} = 2(f - y) [u_1O_3(1 - O_3)w_7x_1 + u_2O_4(1 - O_4)w_8x_1].$$

代入数值:

$$\frac{\partial E}{\partial w_1} = 10 [2 \times 0.95 \times 0.05 \times 2 + 5 \times 0.88 \times 0.12 \times 4] \approx 23.02.$$

6. 强化学习。

10 分

(a) 执行 *left* 后从状态 3 到状态 2, 即时奖励为 -1 , 状态 2 的最大动作价值为 8, 故

$$Q_{new}(3, left) = -1 + 0.9 \max_a Q(2, a) = -1 + 0.9 \times 8 = 6.2.$$

(b) TD 公式为

$$Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha \{r + \gamma \max_{a'} Q(s', a') - Q(s, a)\}.$$

沿轨迹 $1 \xrightarrow{right} 2 \xrightarrow{up} 5 \xrightarrow{right} 6$:

$$Q(1, right) = 3 + 0.2[-1 + 0.8 \times 8 - 3] = 3.48,$$

$$Q(2, up) = 6 + 0.2[-1 + 0.8 \times 8 - 6] = 5.88,$$

$$Q(5, right) = 8 + 0.2[10 + 0.8 \times 0 - 8] = 8.4.$$

三、问答题

7. 归结法证明。

15 分

形式化:

$$\forall x((\neg Poor(x) \wedge Smart(x)) \rightarrow Happy(x)), \quad \forall y(Read(y) \rightarrow Smart(y)),$$

$$Read(LiMing) \wedge \neg Poor(LiMing), \quad \forall z(Happy(z) \rightarrow Exciting(z)).$$

反证加入 $\neg Exciting(LiMing)$ 。化为子句集:

$$(1) \quad Poor(x) \vee \neg Smart(x) \vee Happy(x)$$

$$(2) \quad \neg Read(y) \vee Smart(y)$$

$$(3) \quad Read(LiMing)$$

$$(4) \quad \neg Poor(LiMing)$$

$$(5) \quad \neg Happy(z) \vee Exciting(z)$$

$$(6) \quad \neg Exciting(LiMing)$$

归结过程:

$$(7) \quad R[(5), (6)]\{z = LiMing\} : \neg Happy(LiMing)$$

$$(8) \quad R[(1), (7)]\{x = LiMing\} : Poor(LiMing) \vee \neg Smart(LiMing)$$

$$(9) \quad R[(8), (4)] : \neg Smart(LiMing)$$

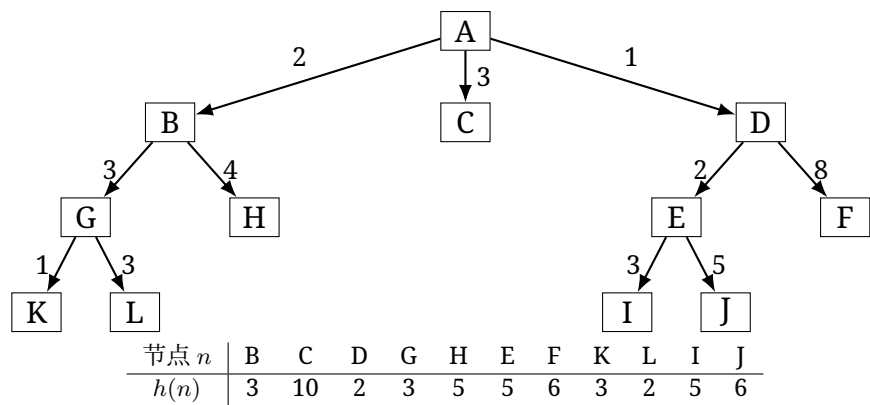
$$(10) \quad R[(2), (9)]\{y = LiMing\} : Smart(LiMing)$$

$$(11) \quad R[(9), (10)] : \square$$

推出空子句, 故命题成立。

8. 搜索图。

10 分



爬山法只比较当前节点的后继启发值，按视频答案页可见路径：

$A \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow I.$

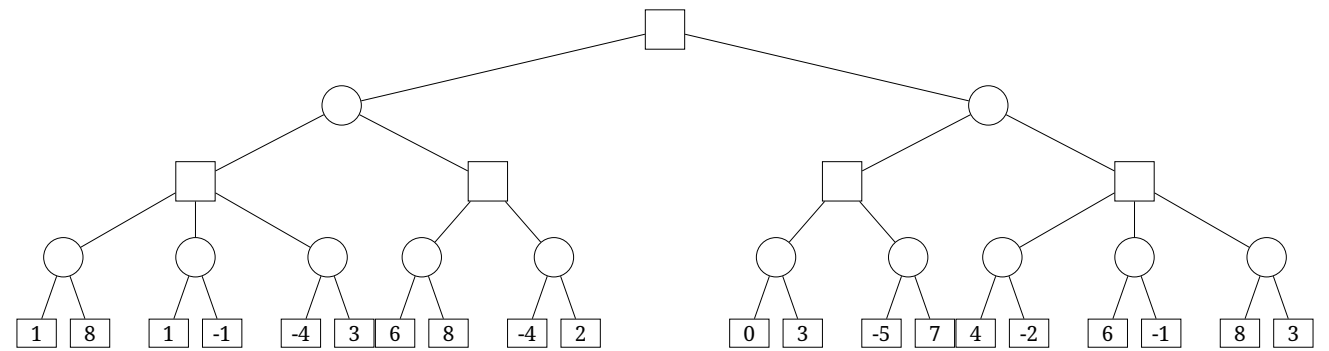
A* 搜索使用 $f(n) = g(n) + h(n)$ 。按图中边权与启发值，可列出主要展开：

步骤	展开节点	新生成/保留节点的 $f = g + h$	优先节点
1	A	$B : 2 + 3 = 5, C : 3 + 10 = 13, D : 1 + 2 = 3$	D
2	D	$E : 3 + 5 = 8, F : 9 + 6 = 15$	B 或 E
3	B	$G : 5 + 3 = 8, H : 6 + 5 = 11$	E/G

若以题图中 I 作为目标节点，则得到路径 $A \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow I$ ，总代价为 $1 + 2 + 3 = 6$ 。

9. α - β 剪枝。

15 分



自底向上做极大/极小传播，根节点效用值为

1.

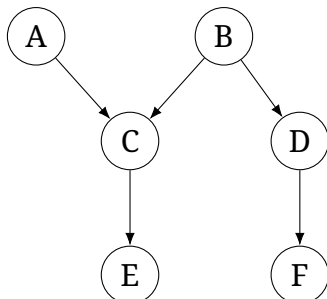
左侧极小子树的值为 1，右侧极小子树的值为 0，因此根节点作为极大方选择左侧分支。按从左到右搜索，能够在若干右侧分支出现 $\alpha \geq \beta$ 时剪枝。（该题叶值由视频可见部分反推，建议作为复习版使用。）

B 卷答案

一、填空题

1. 条件独立判断。

6 分



答: (a) 不是; (b) 是; (c) 是。

2. K-means 两次迭代。

4 分

两次迭代后可分为两簇:

$$\{(0, 0), (1, 2), (3, 1)\}, \quad \{(8, 8), (9, 10), (10, 7)\}.$$

因此新的聚类中心为

$$\left(\frac{0+1+3}{3}, \frac{0+2+1}{3}\right) = (1.33, 1.00), \quad \left(\frac{8+9+10}{3}, \frac{8+10+7}{3}\right) = (9.00, 8.33).$$

二、计算题

3. 遗传算法轮盘赌选择。

10 分

与 A 卷第 3 题相同:

编号	个体串	x	适应值	百分比	累计百分比	选中次数
S_{01}	1010	10	100	32.36	32.36	1
S_{02}	0100	4	16	5.18	37.54	0
S_{03}	1100	12	144	46.60	84.14	2
S_{04}	0111	7	49	15.86	100	1

新种群:

$$S_{01} = 1100, \quad S_{02} = 1010, \quad S_{03} = 0111, \quad S_{04} = 1100.$$

4. 贝叶斯网络计算。

14 分

答案同 A 卷第 4 题:

$$P(G, C, D, Q, R, H) = P(H | D, R)P(R | Q)P(D | G, C, Q)P(G)P(C)P(Q),$$

$$P(H | R, D, G, Q) = P(H | R, D),$$

$$P(C = T, Q = T, D = T, G = T) = 0.6 \times 0.6 \times 0.7 \times 0.8 = 0.2016,$$

$$P(C = T | Q = T, D = T, G = T, H = T) = 0.75, \quad P(C = F | Q = T, D = T, G = T, H = T) = 0.25.$$

5. 神经网络。

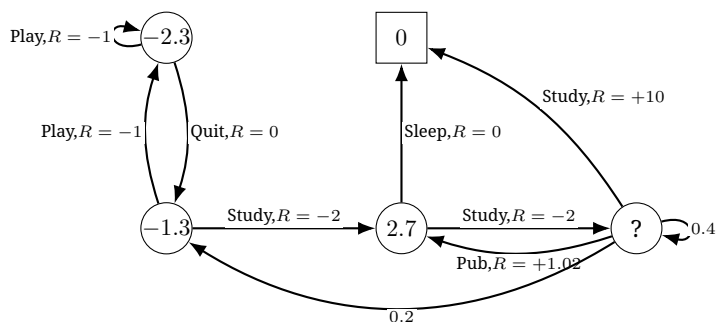
16 分

答案同 A 卷第 5 题：

$$\begin{aligned} O_1 &= 3.5, & O_2 &= -8, & O_3 &= p(3) = 0.95, \\ O_4 &= p(2) = 0.88, & f &= 6.3, & E &= (1.3 - 6.3)^2 = 25, \\ \frac{\partial E}{\partial w_1} &\approx 23.02. \end{aligned}$$

6. 马尔可夫决策过程。

10 分



(a) 取 $\gamma = 1$ ，问号状态若执行 **Study** 可直接到达终止状态并获得 +10，因此视频答案页对应的最优状态值记为

$$V(?) = 10.$$

(b) 按 $Q(s, a) = R(s, a) + \gamma \sum_{s'} P(s' | s, a) V(s')$ 计算，图中可见的主要动作值为

$$q(\text{Play} | -2.3) = -1 + (-2.3) = -3.3,$$

$$q(\text{Quit} | -2.3) = 0 + (-1.3) = -1.3,$$

$$q(\text{Study} | -1.3) = -2 + 2.7 = 0.7,$$

$$q(\text{Sleep} | 2.7) = 0 + 0 = 0,$$

$$q(\text{Study} | ?) = 10 + 0 = 10.$$

Pub 动作按照图中转移概率加权求和；视频答案页中可见其值约为 -4.8。（该题原图有遮挡，**Pub** 分支的概率细节按可见答案保留。）

三、问答题

7. TSP 的遗传算法求解过程。

10 分

可按以下过程作答：

- (1) 编码：用城市访问顺序作为染色体，如 $(C_1, C_3, C_2, \dots, C_n)$ 表示一条 TSP 路径。
- (2) 初始化：随机生成若干合法路径作为初始种群。
- (3) 适应度：路径总距离越短适应度越高，可取 $f = 1/L$ ，其中 L 为巡回路线总长度。
- (4) 选择：用轮盘赌或锦标赛选择适应度高的个体作为父代。
- (5) 交叉：采用顺序交叉、部分匹配交叉等方式，保持城市不重复。
- (6) 变异：随机交换两个城市、逆转一段路径或插入一个城市，以增加多样性。
- (7) 替换与终止：用新个体替换部分旧个体，直到达到最大代数或最优距离不再明显下降。

8. 归结证明。

15 分

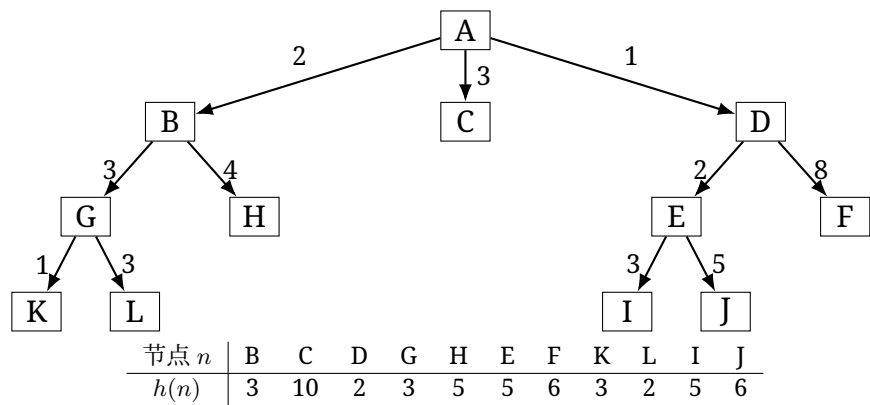
同 A 卷第 7 题。子句集和归结序列为：

$$Poor(x) \vee \neg Smart(x) \vee Happy(x), \quad \neg Read(y) \vee Smart(y),$$
$$Read(LiMing), \quad \neg Poor(LiMing), \quad \neg Happy(z) \vee Exciting(z), \quad \neg Exciting(LiMing).$$
$$\neg Happy(LiMing) \Rightarrow Poor(LiMing) \vee \neg Smart(LiMing) \Rightarrow \neg Smart(LiMing),$$
$$Read(LiMing), \neg Read(y) \vee Smart(y) \Rightarrow Smart(LiMing),$$
$$Smart(LiMing), \neg Smart(LiMing) \Rightarrow \square.$$

因此命题成立。

9. 搜索图。

10 分



爬山法路径：

$$A \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow I.$$

A* 搜索按 $f = g + h$ 排序，主要候选值为

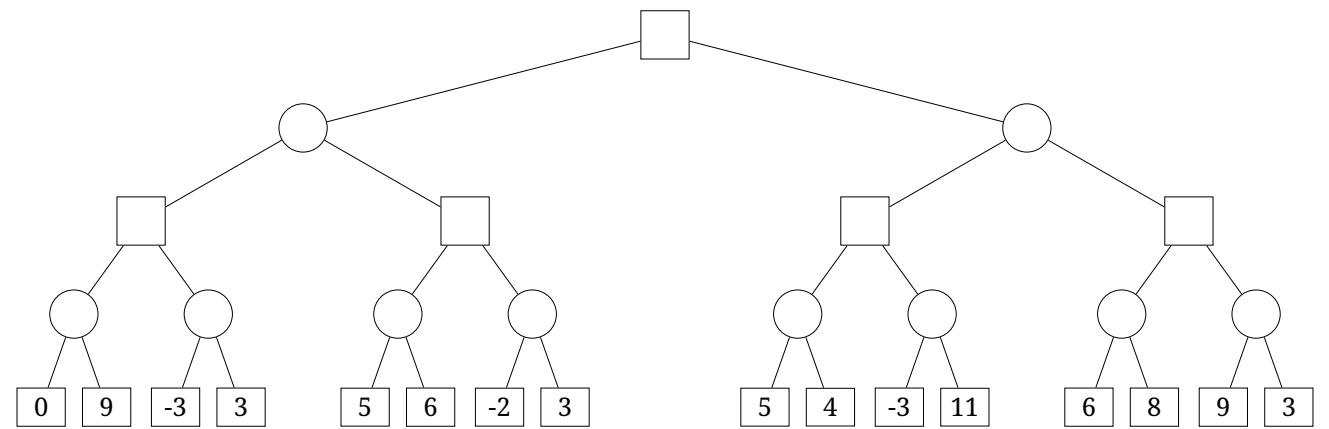
$$D : 1 + 2 = 3, \quad B : 2 + 3 = 5, \quad C : 3 + 10 = 13, \quad E : 3 + 5 = 8, \quad G : 5 + 3 = 8.$$

若目标为 I ，最短路径为

$$A \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow I, \quad g = 6.$$

10. α - β 剪枝。

15 分



自底向上计算：左侧极小子树值为 0，右侧极小子树值为 4，根节点为极大方，因此

$$V(\text{root}) = 4.$$

从左到右搜索时，在已经得到当前 α 或 β 界后，对不可能影响父节点最终取值的兄弟分支进行剪枝。